TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI).

Exercice 1 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux et justifie brièvement.

1) Un mouvement est uniforme si son vecteur accélération est nul.

2) Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est nul.

3) Si $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$, le mouvement est retardé.

4) Dans un mouvement rectiligne, l'accélération normale est nulle.

5) Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$.

6) Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.

7) Dans un mouvement rectiligne sinusoïdal, l'accélération est maximale au centre de la trajectoire.

8) Si la valeur de la vitesse est constante et la trajectoire courbe, l'accélération est nulle.

9) L'accélération angulaire s'exprime en rad/s^2.

10) Le rayon de courbure s'écrit $\rho = \dfrac{v^2}{a_T}$.

Exercice 2 : Automobile et motocyclette

Sur une autoroute rectiligne d'axe $(O,\vec{i})$, une automobile en mouvement rectiligne uniformément varié démarre à $t_0 = 0$ d'un point P_0 d'abscisse x_0. À $t_1 = 4$ s, elle passe en P_1 ($x_1 = 70$ m) à la vitesse $v_1 = 10$ m/s ; elle arrive ensuite en P_2 ($x_2 = 114{,}8$ m) à la vitesse $v_2 = 18$ m/s.

1) Calcule son accélération.

2) Détermine x_0 et écris l'équation horaire de l'automobile.

3) À quelle date t_2 passe-t-elle en P_2 ?

4) À $t = 1$ s, une motocyclette de vitesse constante 20 m/s passe par le point d'abscisse 10 m dans le même sens.

a) Montre qu'à $t = 0$ elle était en $x = -10$ m ; écris son équation horaire.

b) Détermine les dates des dépassements et l'abscisse du second dépassement.

5) Calcule la vitesse de l'automobile à chaque dépassement.

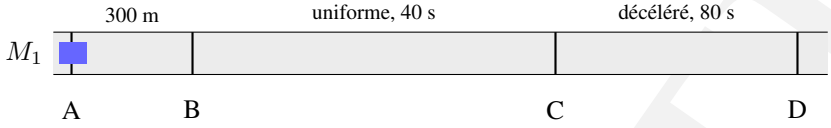
6) Quelle est l'avance maximale de la motocyclette entre les deux dépassements ?

Exercice 3 : Les trois phases d'un camion

Sur une route rectiligne ABCD, un camion M_1 arrive en A à 36 km/h.

- De A à B ($AB = 300$ m) : mouvement uniformément accéléré ; il passe en B à 72 km/h ;
- de B à C, pendant 40 s : mouvement uniforme ;
- de C à D, pendant 80 s : mouvement uniformément décéléré jusqu'à l'arrêt.

On prend A comme origine des espaces et l'instant de passage en A comme origine des dates.



1) Écris les équations horaires des trois phases.

2) Calcule la longueur totale ABCD et représente le diagramme des accélérations.

3) 40 s après le passage de M_1 en A, un camion M_2 part de B dans le même sens, à la vitesse constante de 54 km/h.

a) Écris l'équation horaire de M_2.

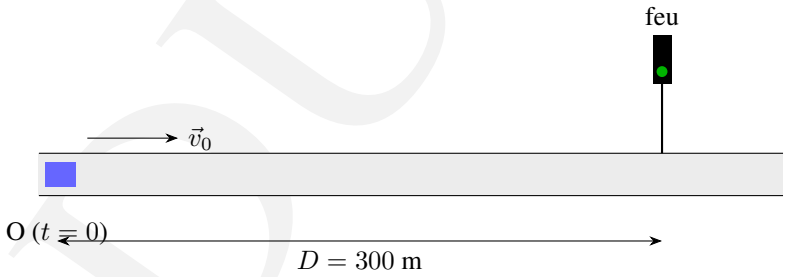
b) M_2 rattrape-t-il M_1 avant que M_1 ne s'arrête en D ? Sinon, où est M_2 quand M_1 arrive en D ?

c) Quelle vitesse minimale M_2 doit-il avoir pour rejoindre M_1 en D ?

4) Calcule la vitesse moyenne de M_1 sur le trajet ABCD.

Exercice 4 : Le feu vert

Un automobiliste roule à $v_0 = 16$ m/s. À $D = 300$ m du feu, celui-ci passe au vert et le reste pendant 15 s. Origine des dates : allumage du feu vert ; origine des espaces : position de la voiture à cet instant.



1) Il accélère avec une accélération constante a_1 ; à la date t_1 sa vitesse vaut 20 m/s après un parcours de 72 m. Calcule a_1, t_1 et écris $x(t)$ pour $t \in [0; t_1]$.

2) À partir de t_1, il garde une vitesse constante. Écris $x(t)$. Est-il avant ou après le feu quand celui-ci change de couleur ? À quelle distance ?

3) Il freine plutôt à partir de t_1 avec $|a_2| = 2$ m/s^2.

a) Écris $v(t)$ et $x(t)$ après t_1 et calcule la distance de freinage.

b) Calcule sa vitesse et la date lorsqu'il est à 175 m du feu.

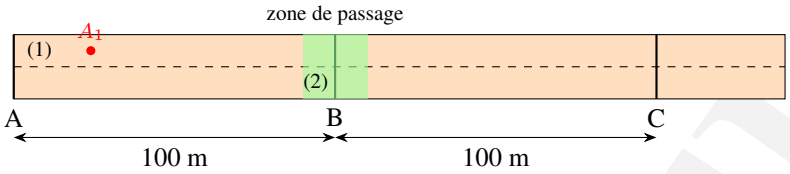
4) Plus loin, à 20 m/s, il aborde un virage de rayon 200 m (quart de cercle). Donne l'accélération et la durée du virage.

5) Dans le cas du 2), calcule la vitesse moyenne de la voiture entre $t = 0$ et $t = 15$ s.

6) Représente $v(t)$ dans le cas du 3) entre $t = 0$ et l'arrêt.

Exercice 5 : Course de relais

Au départ d'un relais, le coureur (1) part du point A sans vitesse initiale. Son mouvement est rectiligne uniformément accéléré et il atteint la vitesse $v_1 = 9{,}8$ m/s en $\Delta t_1 = 0{,}8$ s ; il est alors au point A_1. Ensuite son mouvement devient uniforme à la vitesse v_1.



1) Calcule l'accélération a_1 de la première phase.

2) Établis les lois horaires $x_1(t)$ et $v_1(t)$ de la première phase (origine en A, $t = 0$ au départ). Calcule AA_1.

3) Établis la loi horaire de la deuxième phase en prenant pour origines le point A_1 et l'instant de passage en A_1.

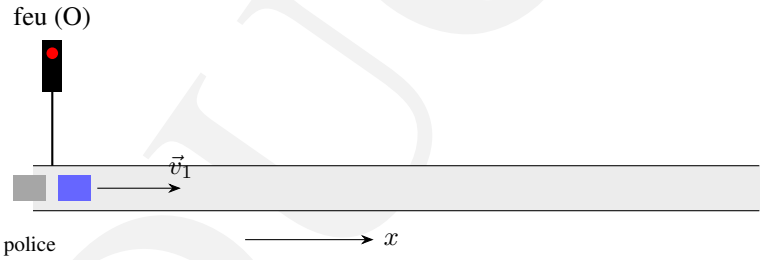
4) Quel temps réalise-t-il sur 100 m ?

5) Calcule la vitesse moyenne du coureur sur les 100 m.

6) Représente $v(t)$ pour le coureur (1) sur toute la course.

Exercice 6 : Poursuite par la police

Une automobile franchit un feu rouge à la vitesse constante $v_1 = 30$ m/s, à un instant pris comme origine des dates. Deux secondes plus tard, une voiture de police placée au feu démarre avec une accélération $a = 4$ m/s^2. Origine des espaces : le feu.



1) Écris les lois horaires des deux véhicules.

2) Détermine la date et la position du rattrapage, ainsi que la vitesse de la police à cet instant.

3) À quelle date la distance entre les deux véhicules est-elle maximale ? Calcule-la.

4) En réalité la vitesse de la police est limitée à 50 m/s. Montre que l'automobile est quand même rattrapée et calcule la nouvelle date de rattrapage.

5) Représente sur un même graphe $x(t)$ pour les deux véhicules dans le cas du 4).

Exercice 7 : Exploitation d'un enregistrement

Un dispositif enregistre, à intervalles réguliers $\tau = 0{,}1$ s, les positions d'un mobile en mouvement rectiligne :

t (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
x (cm)	5	15	29	47	69	95	124,5	154,5	184,5	214,5	244,5

1) Calcule les distances parcourues pendant chaque intervalle τ. Montre que le mouvement comporte une première phase uniformément accélérée ; calcule l'accélération.

2) Établis l'équation horaire de cette phase (calcule la vitesse initiale).

3) Montre que le mouvement devient uniforme ; écris l'équation horaire de cette phase.

4) Détermine la date de passage d'une phase à l'autre.

5) Calcule la vitesse à $t = 0{,}3$ s à partir des positions encadrantes et compare au résultat donné par l'équation horaire.

Exercice 8 : Mouvement rectiligne sinusoïdal

Un point matériel est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'amplitude 8 cm et de période $T = 4$ s. À $t = 0$ il se trouve à l'abscisse maximale positive.

1) Écris l'équation horaire du mouvement.

2) Calcule l'abscisse et la vitesse à $t = 0{,}5$ s.

3) Détermine la date du premier passage à l'abscisse $x = -6$ cm et la vitesse à cet instant.

4) Même question pour le deuxième passage.

5) Généralise : donne toutes les dates de passage à $x = -6$ cm.

6) Calcule l'accélération à $t = 0{,}5$ s.

7) Calcule la vitesse maximale et précise la position où elle est atteinte.